



สรุปบททวนก่อนสอบกลางภาค หน่วยที่ 1 โลกในเอกภพ

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114 · ม.4/8 ม.4/9 ม.4/10 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · ครุฑพาล ภาณุสุวัฒน์ · ไม่ใช้งานเก็บคะแนน ไม่ต้องส่ง

สอบกลางภาคออนไลน์ 20 คะแนน (หน่วยที่ 1 เท่านั้น)

1. สแกน QR หรือเว็บ ES Journey สัปดาห์ที่ 9 → เลือกห้อง เลขที่ พิมพ์เลขประจำตัว 5 หลัก
2. สุ่ม 20 ข้อ ตัวชี้วัดละ 2 ข้อ ตาม 10 กรอบในแผ่นนี้ · ไม่จำกัดเวลา ต้องตอบครบจึงส่งได้
3. ส่งแล้วเห็นคะแนน เฉลย และคำอธิบายทุกข้อทันที อ่านข้อที่ผิด แล้วสอบชุดใหม่ได้ไม่จำกัด
4. ใช้คะแนนครั้งที่สูงที่สุด · รอบแรกในคาบสัปดาห์ที่ 9 · สอบที่บ้านได้ถึงวันก่อนตัดสินผล



หน้าสอบกลางภาค (MID)

1 กำเนิดและการเปลี่ยนแปลงของเอกภพ

E1 · สัปดาห์ที่ 2

- เอกภพเกิดจากบิกแบงเมื่อราว 13,800 ล้านปีก่อน แล้วขยายตัวและเย็นลงตลอดเวลา
- 4 สิ่งที่เปลี่ยน : พลังงานเปลี่ยนเป็นสสาร · ขนาดใหญ่ขึ้น · อุณหภูมิลดลง
- สสารเกิดจากเล็กไปใหญ่ : ควาร์ก → โปรตอน นิวตรอน → นิวเคลียส H, He (3 นาที) → อะตอม (380,000 ปี แสงเดินทางได้)
- ดาวฤกษ์ดวงแรก ~200 ล้านปี · ระบบสุริยะ ~9,200 ล้านปี หลังบิกแบง

คำสำคัญ : บิกแบง · ขยายตัว · ควาร์ก · 380,000 ปี

ฉันอธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

2 หลักฐานสนับสนุนทฤษฎีบิกแบง

E2 · สัปดาห์ที่ 3

- หลักฐานที่ 1 : กาแล็กซียิ่งไกล ยิ่งเคลื่อนออกห่างเร็ว (กราฟความเร็ว-ระยะทางของฮับเบิลเป็นเส้นตรง)
- เรดชิฟต์ = เส้นสเปกตรัมเลื่อนไปทางสีแดง แปลว่ากำลังเคลื่อนออกห่าง (เหมือนเสียงรถพยาบาลที่แล่นออกไป)
- หลักฐานที่ 2 : ไมโครเวฟพื้นหลัง 2.7 K มาจากทุกทิศทาง เป็นแสงที่หลงเหลือจากเอกภพยุคแรก (พบ ค.ศ. 1965)
- ขนมหิงขลุ่ยเกิด : ทุกกาแล็กซีเห็นกาแล็กซีอื่นลอยห่าง เอกภพไม่มีจุดศูนย์กลาง

คำสำคัญ : ฮับเบิล · เรดชิฟต์ · ไมโครเวฟพื้นหลัง

ฉันอธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

3 กาแล็กซีทางช้างเผือก

E3 · สัปดาห์ที่ 4

- 3 ส่วน : นิวเคลียส (ป่องกลาง) · จาน (แบนกังหัน แก๊ส ฝุ่น ดาวเกิดใหม่) · ฮาโล (กระจุกดาวทรงกลม ดาวอายุมาก)
- กว้าง ~100,000 ปีแสง จานหนา ~1,000 ปีแสง
- ระบบสุริยะอยู่ในจาน บนแขนนายพราน ห่างใจกลาง ~26,000 ปีแสง โคจรรอบละ ~230 ล้านปี
- เห็นเป็นแถบเพราะเรามองจากข้างในจาน · ปีแสง = ระยะทาง ไม่ใช่เวลา

คำสำคัญ : นิวเคลียส · จาน · ฮาโล · แขนนายพราน

ฉันอธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

4 การเกิดดาวฤกษ์

E4 · สัปดาห์ที่ 5

- เนบิวลา (แก๊ส H เย็น ~10 K) ยุบตัวด้วยแรงโน้มถ่วง → ดาวฤกษ์ก่อนเกิด → ดาวฤกษ์ในลำดับหลัก
- ยิ่งยุบ : ขนาดเล็กลง อุณหภูมิและความดันที่แก่นสูงขึ้น
- "เกิด" เมื่อแก่นร้อน ~10 ล้าน K เกิดฟิวชัน H → He
- ลำดับหลัก : แรงโน้มถ่วงดึงเข้า สมดุลกับแรงดันดันออก ขนาดจึงคงที่

คำสำคัญ : เนบิวลา · โปรโตสตาร์ · ฟิวชัน · สมดุล

ฉันอธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

5 ความส่องสว่างและโชติมาตร

E5 · สัปดาห์ที่ 6

- ความส่องสว่าง (ที่เห็นจากโลก) ขึ้นกับ กำลังส่องสว่าง (ขนาด + อุณหภูมิผิว) และระยะห่าง
- ไกล 2 เท่า สว่างเหลือ 1/4 · ไกล 3 เท่า เหลือ 1/9
- โชติมาตรยิ่งน้อย ยิ่งสว่าง (-1 สว่างกว่า +1)
- โชติมาตรสัมบูรณ์ = วัดที่ระยะเท่ากัน 10 พาร์เซก (32.6 ปีแสง) ใช้เทียบความสว่างจริง

คำสำคัญ : กำลังส่องสว่าง · โชติมาตรปรากฏ · สัมบูรณ์

ฉันอธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

6 สี อุณหภูมิผิว สเปกตรัม

E5 · สัปดาห์ที่ 6

- สีน้ำเงิน = ร้อน สีแดง = เย็น (ตรงข้ามกับความรู้สึก)
- ชนิดสเปกตรัมจากร้อนไปเย็น : O B A F G K M · ดวงอาทิตย์ = G (~5,800 K สีเหลือง)
- ไรเจล (น้ำเงินแกมขาว) ร้อนกว่าปีเทลจัส (แดง)
- เส้นดูดกลืนในสเปกตรัมบอกธาตุในบรรยากาศของดาว · ร้อนขึ้น ยอดกราฟเลื่อนไปทางสีน้ำเงิน

คำสำคัญ : OBAFGKM · เส้นดูดกลืน

ฉันอธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังได้ ☐ มั่นใจ ☐ พอได้ ☐ ต้องทบทวน

